

Содержание

1	Неопределенные интегралы	2
1.1	Основные определения	2
1.2	Таблица интегралов	3
1.3	Интегрирование рациональных дробей	4
1.4	Метод Остроградского	4
2	Определённый интеграл Римана	5

1 Неопределенные интегралы

1.1 Основные определения

Опр.: Пусть $f(x)$ определена на (a,b) , если $\exists F(x) \in D(a,b)$, то $F(x)$ называется первообразной функцией $f(x)$.

Опр.: Пусть $f(x)$ определена на (a,b) , совокупность всех первообразных функций для $f(x)$ называется неопределённым интегралом и обозначается: $\int f(x)dx$

Теорема: Пусть $F(x)$ является первообразной для $f(x)$ на (a,b) . Тогда $\int f(x)dx = \{f(x) + C\}$ $C = \text{const} \in \mathbb{R}$.

Доказательство:

1. $(F(x) + C)' = f(x) + 0 = f(x)$
2. Пусть $G(x)$ - первообразная $f(x)$ отличная от $F(x)$. $(G(x) - F(x))' = f(x) - f(x) = 0$. По следствию из теоремы Лагранжа $G(x) - F(x) = \text{const}$.

Свойства $\int$:

1. $\forall c \in \mathbb{R}, \int cf(x)dx = c \int f(x)dx$
2. $\int (f \pm g)dx = \int fdx \pm \int gdx$
3. (Замена переменной) Пусть $F(x)$ является первообразной для $f(x)$ на (a,b) . Пусть $\varphi(t) \in D(\alpha, \beta)$ и $\varphi((\alpha, \beta)) \subset (a, b)$, тогда $F(\varphi(t))$ является первообразной для $F'(\varphi(t))\varphi'(t)$
4. (Интегрирование по частям) Пусть $u, v \in D(a, b)$. $(uv)' = u'v + v'u$. $\int (uv)'dx = \int (u'v + v'u)dx = \int u'vdx + \int v'udx \Rightarrow \int u'vdx = uv - \int uv'dx$.
 $\int u dv = uv - \int v du$.

1.2 Таблица интегралов

Интеграл	Значение
$\int 0 dx$	const
$\int x^a dx$	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + C, a \neq -1$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C^1$
$\int e^x dx$	e^x
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	$\operatorname{tg} x + C$
$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx$	$-\operatorname{ctg} x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$	$\arcsin x + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx$	$\operatorname{arctg} x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm 1}} dx$	$\ln(x + \sqrt{x^2 \pm 1}) + C^2$
$\int \frac{1}{x^2-1} dx$	$\frac{1}{2} \ln \frac{x-1}{x+1} + C^3$

1.3 Интегрирование рациональных дробей

Пусть, $P(x)$ и $Q(x)$ - многочлены. $Q(x) = (x - a_1)^{\alpha_1} \dots (x - a_n)^{\alpha_n} (x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1} \dots (x^2 + p_kx + q_k)^{\beta_k}$ Тогда:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int (\tilde{P}(x) + \sum_{j=1}^n (\sum_{u=1}^{\alpha_j} \frac{\Psi_{ju}}{(x - a_j)^{\alpha_{ju}}} + \sum_{j=1}^k (\sum_{v=1}^{\beta_k} \frac{\Phi_{kv}x + \Omega_{kv}}{(x^2 + p_kx + q_k)^{\beta_{kv}}}))$$

Примеры:

$$\begin{aligned} 1. \int \frac{dx}{(x-a)^n} &= \int \frac{d(x-a)}{(x-a)^n} = \begin{cases} \ln |x-a|, n=1 \\ \frac{(x-a)^{1-n}}{1-n}, n>1 \end{cases} \\ 2. \int \frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + px + q)^k} dx &= \int \frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + px + q)^k} d(x + \frac{p}{2}) = \int \frac{(\alpha_1 t + \beta_1) dt}{(t^2 + q_1^2)^k} = \int \frac{\alpha_1 t dt}{(t^2 + q_1^2)^k} \bullet + \int \frac{\beta_1 dt}{(t^2 + q_1^2)^k} \ast \\ \bullet \int \frac{\alpha_1 t dt}{(t^2 + q_1^2)^k} &= \frac{1}{2} \int \frac{dt^2}{(t^2 + q_1^2)^k} = \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2 + q_1^2)}{(t^2 + q_1^2)^k} = \begin{cases} \frac{1}{2} l(t^2 + q_1^2), k=1 \\ \frac{1}{2} \frac{(t^2 + q_1^2)^{1-k}}{1-k}, k>1 \end{cases} \\ \ast I_k &= \int \frac{dt}{(t^2 + q_1^2)^k} \stackrel{4}{=} \frac{t}{t^2 + q_1^2} - \int t d(\frac{t}{t^2 + q_1^2}) = \frac{t}{(t^2 + q_1^2)^k} + 2k \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + q_1^2)^{k+1}} = \frac{t}{(t^2 + q_1^2)^k} + \\ 2k \int \frac{t^2 + q_1^2 - q_1^2}{(t^2 + q_1^2)^{k+1}} &= \frac{t}{(t^2 + q_1^2)^k} + 2k \int \frac{t^2 + q_1^2}{(t^2 + q_1^2)^{k+1}} + 2k \int \frac{-q_1^2}{(t^2 + q_1^2)^{k+1}} = \frac{t}{(t^2 + q_1^2)^k} + 2k \int \frac{dt}{(t^2 + q_1^2)^k} - \\ 2kq_1 \int \frac{dt}{(t^2 + q_1^2)^{k+1}} &= \frac{t}{(t^2 + q_1^2)^k} + 2kI_k - 2kq_1 I_{k+1} \end{aligned}$$

$$I_{k+1} = \frac{(2k-1)I_k}{2kq_1^2}, I_1 - \text{арктангенс}$$

Замечание: иногда (особенно при маленьких степенях k) бывает полезно: $\int \frac{dx}{(t^2 + q_1^2)^k}$ замена $t = q_1 + tgz \Rightarrow \int \frac{\cos^{2k-2} z dz}{q_1^{2k-1}}$ (из 3 свойства интегрирования)

1.4 Метод Остроградского

$$\frac{P(x)}{Q(x)} (\text{правильная дробь}) = \frac{P(x)}{\prod_{i=1}^n (x-a_i)^{\alpha_i} \prod_{j=1}^m (x^2 + b_jx + c_j)^{\beta_j}} = \frac{P_1(x)}{\prod_{i=1}^n (x-a_i)^{\alpha_i-1} \prod_{j=1}^m (x^2 + b_jx + c_j)^{\beta_j-1}} \ast + \int \frac{P_2(x) dx}{\prod_{i=1}^n (x-a_i) \prod_{j=1}^m (x^2 + b_jx + c_j)}$$

* - правильная дробь, знаменатель которой равен НОД($Q(x)$, $Q'(x)$).

¹В данном случае C принимает два разных значения для $x>0$ и $x<0$

²Длинный логарифм

³Высокий логарифм

⁴Следует из $\int u dv = uv - \int v du$

2 Определённый интеграл Римана

Опр. $\{x_i\}_{i=0}^n \in [a, b]$ называется разбиением $[a, b]$, если $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. $T_{[a,b]}^+$ или $b = x_0 > x_1 > \dots > x_{n-1} > x_n = a$. $T_{[a,b]}^-$ Отрезки $[x_{i-1}, x_i]$ или $[x_i, x_{i-1}]$ обозначаются Δx_i . Также обозначается: $|x_i - x_{i-1}| = \Delta x_i$. $d(T) = \max |x_i - x_{i-1}|$ - диаметр разбиения.

Опр. Рассмотрим $T_{[a,b]}$. Если взяты точки $\{\xi_i\}_{i=1}^n \forall i \xi_i \in \Delta x_i$, то $\{\{x_i\}_{i=0}^n, \{\xi_i\}_{i=1}^n\}$ называется размеченным разбиением и обозначается $T(\xi)$. ξ называется разметкой.

Опр. Пусть $f(x)$ определена на $[a, b]$. Рассмотрим $T_{[a,b]}(\xi)$.

Если $\exists I \in \mathbb{R} : \forall \epsilon > 0 \exists \delta_\epsilon > 0 : \forall T(\xi) \text{ с } d(T) < \delta_\epsilon \left| \sum_{i=1}^N (f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})) - I \right| < \epsilon$, то говорят, что $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$, I называется интегралом Римана от $f(x)$ по $[a, b]$ и обозначают: $I = \int_a^b f(x)dx$ или $\int_b^a f(x)dx$ при T^+ и T^- , $f \in R[a, b]$

Замечание: можно считать определением интеграла пределом интегральных сумм. $\lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = I$ (мы ввели определение предела для нового объекта)

Утв. Если $\exists \int_a^b f(x)dx$, то $\exists \int_b^a f(x)dx$ и $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

Доказательство: очев.

Теорема: Если $f(x) \in R[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$

Доказательство:

По т. Больцано-Вейерштрасса пусть:

$\exists \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a, b] \exists \lim_{n \rightarrow \infty} = \bar{x} : |f(x_n)| > n$, предположим что

$\left| \sum_{i=1}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) - I \right| < 1 \Rightarrow -1 + \sum_{i=1, i \neq k}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) + I < f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) < 1 + \sum_{i=1}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) + I$. k выбираем так, чтобы $\bar{x}$ лежала в этом промежутке $\Rightarrow$ в окрестности этой точки функция стремится к бесконечности, но она ограничена двумя числами - противоречие.